

Вебинар №5. Скалярное, векторное и смешанное произведение.

Скалярное произведение векторов

Пусть есть векторы $\vec{a}, \vec{b}$. Тогда скалярным произведением этих векторов называется:

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi, \quad \varphi = \widehat{\vec{a} \vec{b}}$$

Здесь $|\vec{a}|$ и $|\vec{b}|$ — длины векторов, а φ — угол между ними.

Скалярное произведение векторов — это число, характеризующее меру сонаправленности двух векторов.

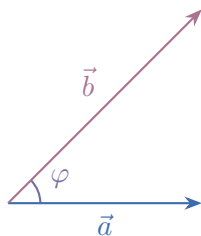


Рис. 1: Угол между двумя векторами

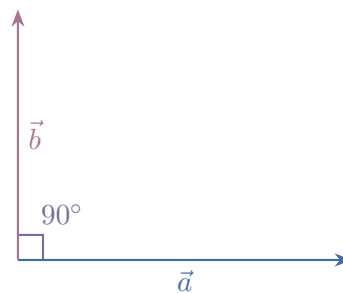


Рис. 2: Ортогональные векторы

Свойства скалярного произведения

1. **Коммутативность:** от перемены мест множителей произведение не меняется.

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$$

2. **Условие ортогональности:** скалярное произведение равно нулю, если векторы ортогональны (перпендикулярны) или хотя бы один из них нулевой.

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \iff \begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ (векторы ортогональны)} \\ \vec{a} = \vec{0} \\ \vec{b} = \vec{0} \end{cases}$$

3. **Линейность (дистрибутивность):** скалярное произведение линейно по каждому аргументу.

$$(\alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2, \vec{b}) = (\alpha_1 \vec{a}_1, \vec{b}) + (\alpha_2 \vec{a}_2, \vec{b}) = \alpha_1 (\vec{a}_1, \vec{b}) + \alpha_2 (\vec{a}_2, \vec{b})$$

4. **Скалярный квадрат:** скалярное произведение вектора на самого себя равно квадрату его длины.

$$(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2$$



Важное следствие: вычисление скалярного произведения в координатах.

Рассмотрим векторы $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ в базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.

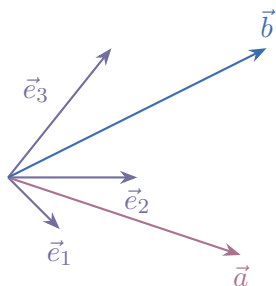


Рис. 3: Разложение векторов по базису

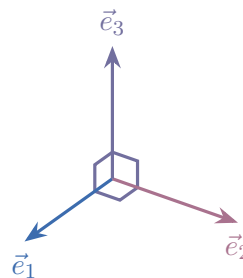


Рис. 4: Ортонормированный базис

Тогда векторы можно записать как линейные комбинации базисных векторов:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3 \\ \vec{b} &= b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3\end{aligned}$$

Найдем их скалярное произведение, используя свойства линейности:

$$\begin{aligned}(\vec{a}, \vec{b}) &= (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3, b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3) \\ &= a_1b_1(\vec{e}_1, \vec{e}_1) + a_1b_2(\vec{e}_1, \vec{e}_2) + a_1b_3(\vec{e}_1, \vec{e}_3) \\ &\quad + a_2b_1(\vec{e}_2, \vec{e}_1) + a_2b_2(\vec{e}_2, \vec{e}_2) + a_2b_3(\vec{e}_2, \vec{e}_3) \\ &\quad + a_3b_1(\vec{e}_3, \vec{e}_1) + a_3b_2(\vec{e}_3, \vec{e}_2) + a_3b_3(\vec{e}_3, \vec{e}_3) \\ &= \sum_{i,j=1}^3 a_ib_j(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\end{aligned}$$

Если базис ортонормированный (ОНБ) (все базисные векторы попарно ортогональны и их длины равны 1):

$$(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{при } i = j \\ 0, & \text{при } i \neq j \end{cases}$$

δ_{ij} — это символ Кронекера или дельта Кронекера. Он равен 1, если индексы совпадают (вектор скалярно умножается сам на себя, давая квадрат длины, который равен 1), и 0, если индексы различны (векторы ортогональны).

Значит, в сумме останутся только члены, где $i = j$:

$$\begin{aligned}&a_1b_1 \underbrace{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)}_1 + a_1b_2 \underbrace{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}_0 + a_1b_3 \underbrace{(\vec{e}_1, \vec{e}_3)}_0 + a_2b_1 \underbrace{(\vec{e}_2, \vec{e}_1)}_0 + a_2b_2 \underbrace{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)}_1 + a_2b_3 \underbrace{(\vec{e}_2, \vec{e}_3)}_0 + \\ &+ a_3b_1 \underbrace{(\vec{e}_3, \vec{e}_1)}_0 + a_3b_2 \underbrace{(\vec{e}_3, \vec{e}_2)}_0 + a_3b_3 \underbrace{(\vec{e}_3, \vec{e}_3)}_1 \implies (\vec{a}, \vec{b}) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3\end{aligned}$$

Таким образом, в ортонормированном базисе скалярное произведение равно сумме произведений одноименных координат. Это также можно представить в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$



Геометрическая интерпретация: проекция вектора.

Скалярное произведение позволяет найти проекцию одного вектора на другой.

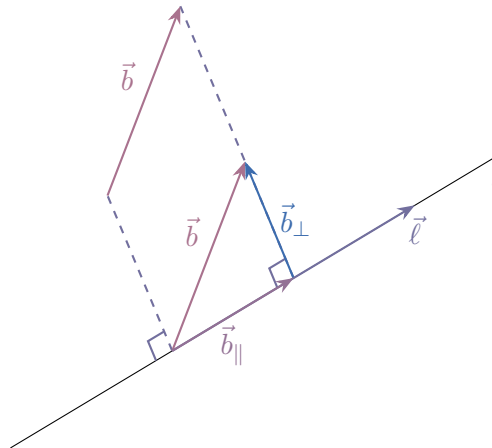


Рис. 5: Проекция вектора на прямую

Пусть у нас есть вектор $\vec{b}$ и прямая ℓ , заданная направляющим вектором $\vec{\ell}$. Мы хотим найти векторную проекцию $\vec{b}_{\parallel}$ вектора $\vec{b}$ на прямую ℓ . Вектор $\vec{b}$ можно разложить на две составляющие: параллельную прямой ℓ ($\vec{b}_{\parallel}$) и перпендикулярную ей ($\vec{b}_{\perp}$).

$$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$$

Поскольку $\vec{b}_{\parallel}$ параллелен $\vec{\ell}$, его можно записать как $\alpha\vec{\ell}$ для некоторого скаляра α .

$$\vec{b}_{\parallel} = \alpha\vec{\ell}$$

Мы также знаем, что $\vec{b}_{\perp}$ ортогонален $\vec{\ell}$, то есть $(\vec{b}_{\perp}, \vec{\ell}) = 0$. Тогда из $\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$ следует $\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}$. Возьмем скалярное произведение обеих частей $\vec{b}_{\parallel} = \vec{b} - \vec{b}_{\perp}$ на $\vec{\ell}$:

$$(\vec{b}_{\parallel}, \vec{\ell}) = (\vec{b} - \vec{b}_{\perp}, \vec{\ell}) = (\vec{b}, \vec{\ell}) - (\vec{b}_{\perp}, \vec{\ell})$$

Поскольку $(\vec{b}_{\perp}, \vec{\ell}) = 0$:

$$(\vec{b}_{\parallel}, \vec{\ell}) = (\vec{b}, \vec{\ell})$$

Подставим $\vec{b}_{\parallel} = \alpha\vec{\ell}$:

$$(\alpha\vec{\ell}, \vec{\ell}) = (\vec{b}, \vec{\ell}) \implies \alpha(\vec{\ell}, \vec{\ell}) = (\vec{b}, \vec{\ell}) \implies \alpha|\vec{\ell}|^2 = (\vec{b}, \vec{\ell})$$

Отсюда найдем скаляр α :

$$\alpha = \frac{(\vec{b}, \vec{\ell})}{|\vec{\ell}|^2}$$

Тогда векторная проекция $\vec{b}_{\parallel}$ вектора $\vec{b}$ на прямую ℓ (заданную вектором $\vec{\ell}$) выражается как:

$$\vec{b}_{\parallel} = \text{Пр}_{\vec{\ell}} \vec{b} = \alpha\vec{\ell} = \frac{(\vec{b}, \vec{\ell})}{|\vec{\ell}|^2} \cdot \vec{\ell}$$



Примеры скалярного произведения

Пример 1.

В ОНБ найти $(\vec{a} \cdot \vec{b})$, $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, φ , если

$$\vec{a} = (1, 2, 3), \quad \vec{b} = (2, -1, 4).$$

Решение:

Скалярное произведение в ОНБ:

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 4 = 2 - 2 + 12 = 12$$

Длина вектора $\vec{a}$:

$$|\vec{a}|^2 = (\vec{a} \cdot \vec{a}) = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14 \quad \Rightarrow \quad |\vec{a}| = \sqrt{14}$$

Длина вектора $\vec{b}$:

$$|\vec{b}|^2 = (\vec{b} \cdot \vec{b}) = 2^2 + (-1)^2 + 4^2 = 4 + 1 + 16 = 21 \quad \Rightarrow \quad |\vec{b}| = \sqrt{21}$$

Угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$: Используем формулу $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$.

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

Подставим найденные значения:

$$\cos \varphi = \frac{12}{\sqrt{14} \sqrt{21}} = \frac{12}{\sqrt{14 \cdot 21}} = \frac{12}{\sqrt{2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 7}} = \frac{12}{7\sqrt{6}}$$

Чтобы избавиться от корня в знаменателе, умножим числитель и знаменатель на $\sqrt{6}$:

$$\cos \varphi = \frac{12\sqrt{6}}{7\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{12\sqrt{6}}{7 \cdot 6} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

Таким образом:

$$\varphi = \arccos \left(\frac{2\sqrt{6}}{7} \right)$$

Пример 2.

Дан базис $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, длины векторов равны $3, \sqrt{2}, 4$, а углы $\widehat{\vec{e}_1, \vec{e}_2} = \widehat{\vec{e}_2, \vec{e}_3} = 45^\circ$, $\widehat{\vec{e}_1, \vec{e}_3} = 60^\circ$. Найти длины сторон и угол параллелограмма, построенного на векторах

$$\vec{a} = (1, -3, 0), \quad \vec{b} = (-1, 2, 1).$$

(Здесь координаты $\vec{a}$ и $\vec{b}$ даны в базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, который не является ортонормированным.)

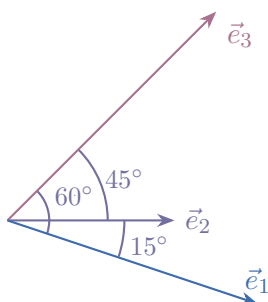


Рис. 6: Иллюстрация базиса из примера

Решение:

Для неортонормированного базиса используется **матрица Грама**, элементы которой — это попарные скалярные произведения базисных векторов: $\Gamma_{ij} = (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j)$. Используем свойство $(\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j) = |\vec{e}_i||\vec{e}_j| \cos(\widehat{\vec{e}_i, \vec{e}_j})$.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_1) & (\vec{e}_1, \vec{e}_2) & (\vec{e}_1, \vec{e}_3) \\ (\vec{e}_2, \vec{e}_1) & (\vec{e}_2, \vec{e}_2) & (\vec{e}_2, \vec{e}_3) \\ (\vec{e}_3, \vec{e}_1) & (\vec{e}_3, \vec{e}_2) & (\vec{e}_3, \vec{e}_3) \end{pmatrix}$$

Вычислим элементы:

$$(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1) = |\vec{e}_1|^2 = 3^2 = 9$$

$$(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2) = |\vec{e}_2|^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$$

$$(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3) = |\vec{e}_3|^2 = 4^2 = 16$$

$$(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2) = |\vec{e}_1||\vec{e}_2| \cos(45^\circ) = 3 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3$$

$$(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1) = (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2) = 3$$

$$(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3) = |\vec{e}_2||\vec{e}_3| \cos(45^\circ) = \sqrt{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4$$

$$(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2) = (\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3) = 4$$

$$(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3) = |\vec{e}_1||\vec{e}_3| \cos(60^\circ) = 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

$$(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1) = (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3) = 6$$

Матрица Грама:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = \sum_{i,j=1}^3 a_i b_j (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j)$$

Здесь $\vec{a} = 1\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3$ (координаты $a_1 = 1, a_2 = -3, a_3 = 0$), $\vec{b} = -1\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 1\vec{e}_3$ (координаты $b_1 = -1, b_2 = 2, b_3 = 1$).

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}) &= a_1 b_1 (\vec{e}_1, \vec{e}_1) + a_1 b_2 (\vec{e}_1, \vec{e}_2) + a_1 b_3 (\vec{e}_1, \vec{e}_3) \\ &\quad + a_2 b_1 (\vec{e}_2, \vec{e}_1) + a_2 b_2 (\vec{e}_2, \vec{e}_2) + a_2 b_3 (\vec{e}_2, \vec{e}_3) \\ &\quad + a_3 b_1 (\vec{e}_3, \vec{e}_1) + a_3 b_2 (\vec{e}_3, \vec{e}_2) + a_3 b_3 (\vec{e}_3, \vec{e}_3) \end{aligned}$$

Подставляем значения координат и элементы матрицы Грама:

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}) &= 1 \cdot (-1) \cdot 9 + 1 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 6 \\ &\quad + (-3) \cdot (-1) \cdot 3 + (-3) \cdot 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 \cdot 4 \\ &\quad + 0 \cdot (-1) \cdot 6 + 0 \cdot 2 \cdot 4 + 0 \cdot 1 \cdot 16 \\ &= -9 + 6 + 6 + 9 - 12 - 12 + 0 + 0 + 0 = -12 \end{aligned}$$

Длина $\vec{a}$: $|\vec{a}|^2 = (\vec{a}, \vec{a})$. Подставим $\vec{a}$ вместо $\vec{b}$ в формулу скалярного произведения, или используем формулу $|\vec{a}|^2 = \sum_{i,j} a_i a_j (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j)$.

$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2 &= (1)(1)(9) + (1)(-3)(3) + (1)(0)(6) \\ &\quad + (-3)(1)(3) + (-3)(-3)(2) + (-3)(0)(4) \\ &\quad + (0)(1)(6) + (0)(-3)(4) + (0)(0)(16) \\ &= 9 - 9 + 0 - 9 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9 \end{aligned}$$

Отсюда: $|\vec{a}| = \sqrt{9} = 3$.

Длина $\vec{b}$: $|\vec{b}|^2 = (\vec{b}, \vec{b})$. Аналогично.

$$\begin{aligned} |\vec{b}|^2 &= (-1)^2 \cdot 9 + 2^2 \cdot 2 + 1^2 \cdot 16 \\ &\quad + 2 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 \\ &= 9 + 8 + 16 - 12 - 12 + 16 = 25 \end{aligned}$$

Отсюда: $|\vec{b}| = \sqrt{25} = 5$. Угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$: Используем формулу $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$.

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$



Подставляем значения:

$$\cos \varphi = \frac{-12}{3 \cdot 5} = \frac{-12}{15} = -\frac{4}{5}$$

Таким образом:

$$\varphi = \arccos \left(-\frac{4}{5} \right)$$



Пример 3.

Найти ортогональную проекцию вектора $\vec{b}(1, 1, 2)$ на прямую с направляющим вектором $\vec{\ell} = (1, -1, 2)$ в ОНБ.

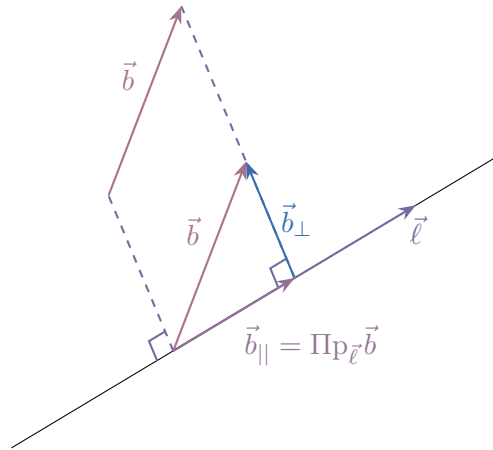


Рис. 7: Геометрическая интерпретация примера

Решение:

Используем формулу для векторной проекции:

$$\text{Pr}_{\vec{\ell}} \vec{b} = \frac{(\vec{b} \cdot \vec{\ell})}{|\vec{\ell}|^2} \cdot \vec{\ell}$$

Вычислим скалярное произведение $(\vec{b} \cdot \vec{\ell})$:

$$(\vec{b} \cdot \vec{\ell}) = (1)(1) + (1)(-1) + (2)(2) = 1 - 1 + 4 = 4$$

Вычислим квадрат длины вектора $\vec{\ell}$:

$$|\vec{\ell}|^2 = 1^2 + (-1)^2 + 2^2 = 1 + 1 + 4 = 6$$

Подставим эти значения в формулу проекции:

$$\text{Pr}_{\vec{\ell}} \vec{b} = \frac{4}{6} \vec{\ell} = \frac{2}{3} \vec{\ell}$$

Координаты проекции:

$$\text{Pr}_{\vec{\ell}} \vec{b} = \frac{2}{3}(1, -1, 2) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

Теперь найдем перпендикулярную составляющую $\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}$:

$$\begin{aligned} \vec{b}_{\perp} &= \vec{b} - \text{Pr}_{\vec{\ell}} \vec{b} = (1, 1, 2) - \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) \\ &= \left(1 - \frac{2}{3}, 1 - \left(-\frac{2}{3}\right), 2 - \frac{4}{3}\right) \\ &= \left(\frac{3-2}{3}, \frac{3+2}{3}, \frac{6-4}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

Векторное произведение векторов

Векторным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется такой вектор $\vec{c}$, что:

- 1) $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$ (вектор $\vec{c}$ ортогонален плоскости, в которой лежат векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$).
- 2) $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$, где $\varphi = \widehat{\vec{a} \vec{b}}$ (длина вектора $\vec{c}$ равна площади параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$).
- 3) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют **правую тройку векторов**. (Если смотреть с конца вектора $\vec{c}$, то кратчайший поворот от $\vec{a}$ к $\vec{b}$ происходит против часовой стрелки).

Записывается векторное произведение следующим образом:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{c}$$

Проиллюстрируем векторное произведение на следующих двух рисунках:

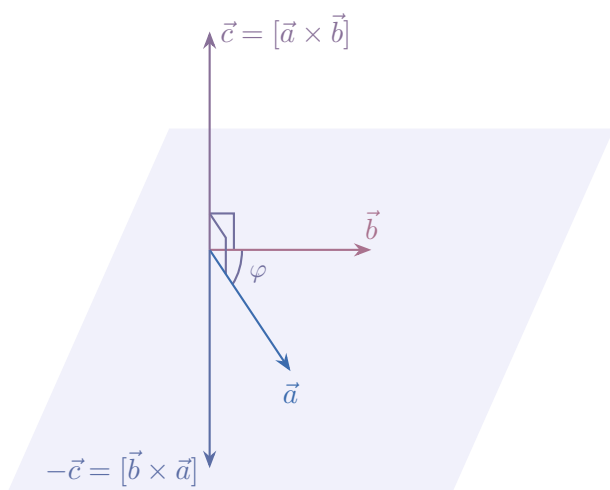


Рис. 8: Векторное произведение векторов

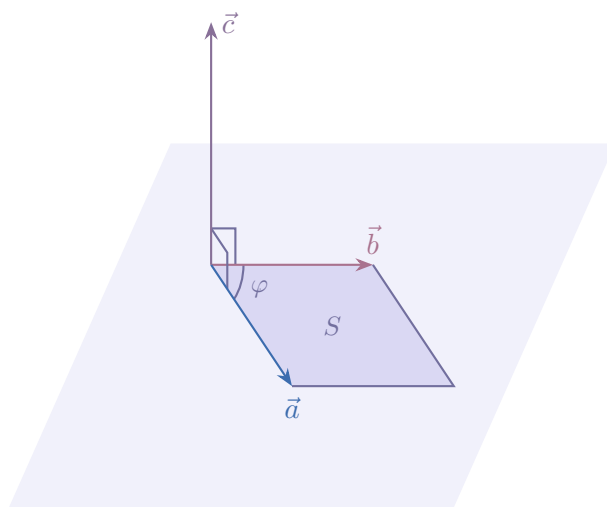


Рис. 9: Геометрический смысл векторного произведения

Свойства векторного произведения

- 1) **Антикоммутативность:** порядок множителей важен и меняет направление результата.

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = -[\vec{b} \times \vec{a}]$$

- 2) **Условие коллинеарности:** векторное произведение равно нулевому вектору, если векторы коллинеарны (параллельны) или хотя бы один из них нулевой.

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{0} \iff \begin{cases} \varphi = 0^\circ, 180^\circ \\ \vec{a} = \vec{0} \\ \vec{b} = \vec{0} \end{cases}$$

- 3) **Линейность (дистрибутивность):** векторное произведение линейно по каждому аргументу.

$$[\alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2, \vec{b}] = [\alpha_1 \vec{a}_1, \vec{b}] + [\alpha_2 \vec{a}_2, \vec{b}] = \alpha_1 [\vec{a}_1, \vec{b}] + \alpha_2 [\vec{a}_2, \vec{b}]$$

- 4) **Векторное произведение вектора на себя:** равно нулевому вектору.

$$[\vec{a} \times \vec{a}] = \vec{0}$$



Важное следствие: вычисление векторного произведения в координатах.

Рассмотрим векторы $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ в ортонормированном базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ (где $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ обычно обозначаются как $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$).

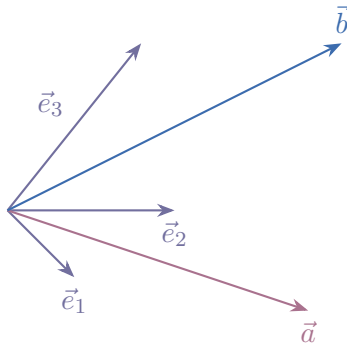


Рис. 10: Разложение векторов по базису

Векторы записываются как:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3 \\ \vec{b} &= b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3\end{aligned}$$

Найдем их векторное произведение:

$$\begin{aligned}[\vec{a} \times \vec{b}] &= [a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3, b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3] = \\ &= a_1b_1 \underbrace{[\vec{e}_1 \times \vec{e}_1]}_0 + a_1b_2 [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2] + a_1b_3 [\vec{e}_1 \times \vec{e}_3] + a_2b_1 \underbrace{[\vec{e}_2 \times \vec{e}_1]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_2]} + \\ &+ a_2b_2 \underbrace{[\vec{e}_2 \times \vec{e}_2]}_0 + a_2b_3 [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3] + a_3b_2 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_1]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_3]} + a_3b_2 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_2]}_{-[\vec{e}_2 \times \vec{e}_3]} + a_3b_3 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_3]}_0 = \\ &= [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2](a_1b_2 - a_2b_1) + [\vec{e}_1 \times \vec{e}_3](a_1b_3 - a_3b_1) + [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3](a_2b_3 - a_3b_2) = \\ &= [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3] \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - [\vec{e}_3 \times \vec{e}_1] \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2] \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

Это можно записать в виде определителя:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3] & [\vec{e}_3 \times \vec{e}_1] & [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2] \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

В ортонормированном базисе упрощается до:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Пример 4.

Найти $[\vec{a} \times \vec{b}]$ в ОНБ, если $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (4, -2, 1)$.

Решение:

Используем формулу через определитель:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$\begin{aligned} &= \vec{e}_1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - \vec{e}_2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + \vec{e}_3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_1(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-2)) - \vec{e}_2(1 \cdot 1 - 3 \cdot 4) + \vec{e}_3(1 \cdot (-2) - 2 \cdot 4) \\ &= \vec{e}_1(2 + 6) - \vec{e}_2(1 - 12) + \vec{e}_3(-2 - 8) \\ &= 8\vec{e}_1 + 11\vec{e}_2 - 10\vec{e}_3 \end{aligned}$$

Таким образом:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{c} = (8, 11, -10)$$

Проверка:

Вектор $\vec{c}$ должен быть ортогонален $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Проверим это с помощью скалярного произведения:

$$\begin{aligned} (\vec{a} \cdot \vec{c}) &= 1 \cdot 8 + 2 \cdot 11 + 3 \cdot (-10) = 8 + 22 - 30 = 0 \implies \vec{a} \perp \vec{c} \\ (\vec{b} \cdot \vec{c}) &= 4 \cdot 8 + (-2) \cdot 11 + 1 \cdot (-10) = 32 - 22 - 10 = 0 \implies \vec{b} \perp \vec{c} \end{aligned}$$

Геометрический смысл длины векторного произведения:

Длина векторного произведения равна площади параллелограмма, построенного на векторах. Площадь треугольника, построенного на тех же векторах, равна половине площади параллелограмма.

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} S_{\text{паралл.}} = \frac{1}{2} |[\vec{a} \times \vec{b}]|$$

Вычислим длину полученного вектора $\vec{c} = (8, 11, -10)$:

$$|[\vec{a} \times \vec{b}]| = \sqrt{8^2 + 11^2 + (-10)^2} = \sqrt{64 + 121 + 100} = \sqrt{285}$$

Тогда площадь треугольника:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \sqrt{285} \approx \frac{1}{2} \cdot 16 \approx 8$$



Смешанное произведение векторов

Смешанное произведение (или тройное скалярное произведение) — это операция, которая по трем векторам строит скаляр. Оно имеет важный геометрический смысл, связанный с объемом параллелепипеда.

Пусть в ортонормированном базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ заданы векторы $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c}(c_1, c_2, c_3)$. Тогда смешанным произведением векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, называется:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, [\vec{b} \times \vec{c}])$$

Это скалярное произведение вектора $\vec{a}$ на векторное произведение векторов $\vec{b}$ и $\vec{c}$. В ортонормированном базисе смешанное произведение вычисляется как определитель матрицы, составленной из координат векторов-сомножителей:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Обоснование этой формулы:

$$(\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]) = (\vec{a}, (b_2c_3 - b_3c_2)\vec{e}_1 + (b_3c_1 - b_1c_3)\vec{e}_2 + (b_1c_2 - b_2c_1)\vec{e}_3)$$

В ОНБ скалярное произведение находится как сумма произведений одноименных координат:

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) + a_2(b_3c_1 - b_1c_3) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1)$$

Это в точности формула для определителя матрицы, раскрытого по первой строке:

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Геометрический смысл смешанного произведения:

Модуль смешанного произведения трех векторов равен объему параллелепипеда, построенного на этих векторах.

$$V_{\text{параллелепипеда}} = |(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|$$

Если $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$, то это означает, что объем параллелепипеда равен нулю. Это возможно только в том случае, если векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ компланарны (лежат в одной плоскости). Таким образом, смешанное произведение является критерием компланарности векторов.



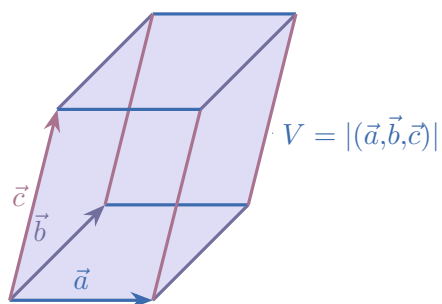


Рис. 11: Геометрический смысл смешанного произведения

Пример 5.

Даны точки $A(2, 1, -1)$, $B(3, 0, 2)$, $C(5, 1, 1)$, $D(0, -1, 3)$ — вершины тетраэдра. Найти $V_{\text{тетр}}$ (объем тетраэдра), высоту h тетраэдра из вершины C .

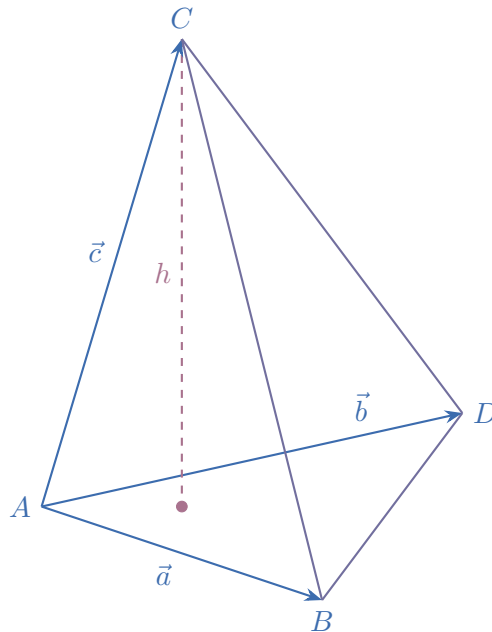


Рис. 12: Иллюстрация примера

Решение:

Объем тетраэдра (треугольной пирамиды) равен $\frac{1}{6}$ объема параллелепипеда, построенного на векторах, выходящих из одной вершины тетраэдра.

Выберем вершину A и построим векторы $\vec{AB}$, $\vec{AD}$, $\vec{AC}$.

1. Вектор $\vec{AB}$:

$$\vec{a} = \vec{AB} = (3 - 2, 0 - 1, 2 - (-1)) = (1, -1, 3)$$

2. Вектор $\vec{AD}$:

$$\vec{b} = \vec{AD} = (0 - 2, -1 - 1, 3 - (-1)) = (-2, -2, 4)$$

3. Вектор $\vec{AC}$:

$$\vec{c} = \vec{AC} = (5 - 2, 1 - 1, 1 - (-1)) = (3, 0, 2)$$

Объем тетраэдра:

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{6} V_{\text{паралл.}} = \frac{1}{6} |(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|$$

Вычислим смешанное произведение:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Раскроем определитель по 3-й строке (из-за нуля):

$$\begin{aligned} &= 3 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+2} M_{32} + 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 3((-1) \cdot 4 - 3 \cdot (-2)) + 0 + 2 \cdot (1 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-2)) \\ &= 3(-4 + 6) + 2(-2 - 2) = 6 - 8 = -2 \end{aligned}$$

Тогда объем тетраэдра:

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{6} |-2| = \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{3}$$

Теперь найдем высоту h тетраэдра из вершины C на грань ABD .

Объем тетраэдра также можно выразить как $V_{\text{тетр}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h$, где $S_{\text{осн}}$ — площадь грани ABD .

Площадь грани ABD — это площадь треугольника, построенного на векторах $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ и $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$.

$$S_{\text{осн}} = S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} |[\vec{a} \times \vec{b}]|$$

Найдем векторное произведение $[\vec{a} \times \vec{b}]$:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Раскроем определитель по 1-й строке:

$$\begin{aligned} &= \vec{e}_1 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} - \vec{e}_2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + \vec{e}_3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_1((-1) \cdot 4 - 3 \cdot (-2)) - \vec{e}_2(1 \cdot 4 - 3 \cdot (-2)) + \vec{e}_3(1 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-2)) \\ &= \vec{e}_1(-4 + 6) - \vec{e}_2(4 + 6) + \vec{e}_3(-2 - 2) \\ &= 2\vec{e}_1 - 10\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3 \end{aligned}$$

Таким образом, $[\vec{a} \times \vec{b}] = (2, -10, -4)$. Вычислим его длину:

$$|[\vec{a} \times \vec{b}]| = \sqrt{2^2 + (-10)^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 100 + 16} = \sqrt{120} = \sqrt{4 \cdot 30} = 2\sqrt{30}$$

Теперь найдем площадь основания $S_{\text{осн}}$:

$$S_{\text{осн}} = \frac{1}{2} |[\vec{a} \times \vec{b}]| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{30} = \sqrt{30}$$



И, наконец, найдем высоту h :

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h \implies h = \frac{3V_{\text{тетр}}}{S_{\text{осн}}}$$

$$h = \frac{3 \cdot \frac{1}{3}}{\sqrt{30}} = \frac{1}{\sqrt{30}}$$

